

从零开始：素位 (Places) 与局部域 (K_v)

你的 AI 助教

2026 年 2 月 14 日

目录

1	为什么我们需要这个概念？	2
2	第一步：定义“距离”（绝对值）	2
2.1	非阿基米德绝对值 (Non-Archimedean)	2
3	第二步：素位 (Places) 的一般定义	2
4	第三步： $\mathbb{Q}$ 上的素位 (Ostrowski 定理)	3
4.1	1. 无限素位 (Infinite Place) ∞	3
4.2	2. 有限素位 (Finite Places) p	3
5	第四步：完备化与局部域 K_v	4
5.1	1. 实域 $\mathbb{R}$ (K_∞)	4
5.2	2. p -进数域 $\mathbb{Q}_p$ (K_p)	4
6	总结：Selmer 群中的 K_v 是什么？	4
7	一张图看懂 Selmer 群逻辑	4

1 为什么我们需要这个概念？

在 Selmer 群的定义中，我们看到了 $\prod_v H^1(G_{K_v}, E)$ 。要理解这一项，必须回答：

- 什么是 v (素位)?
- 什么是 K_v (K 在 v 处的完备化)?

直观哲学：数论学家发现，仅仅在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上研究方程（如椭圆曲线）太难了，因为 $\mathbb{Q}$ 就像一把充满了“漏洞”的尺子（比如 $\sqrt{2}$ 不在上面，极限无法收敛）。我们需要把 $\mathbb{Q}$ **完备化**，也就是填补这些漏洞。

有趣的是，填补漏洞的方式不只一种！取决于你用什么尺子（度量）来衡量距离。每一种本质不同的尺子，就定义了一个**素位**。

2 第一步：定义“距离”（绝对值）

要在域 K 上做分析（微积分、极限），首先需要定义元素的大小。

定义 2.1 (绝对值 / 赋值). 域 K 上的一个绝对值是一个映射 $|\cdot| : K \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ ，满足以下公理：

1. **正定性：** $|x| = 0 \iff x = 0$ 。
2. **乘法性：** $|xy| = |x| \cdot |y|$ 。
3. **三角不等式：** $|x + y| \leq |x| + |y|$ 。

2.1 非阿基米德绝对值 (Non-Archimedean)

这是数论中特有的现象。如果绝对值满足更强的条件：

$$|x + y| \leq \max(|x|, |y|) \quad (1)$$

我们称之为**非阿基米德的**。这种几何非常奇怪：所有三角形都是等腰三角形，且任何点都是圆心！

3 第二步：素位 (Places) 的一般定义

定义 3.1 (等价性). 设 $|\cdot|_1$ 和 $|\cdot|_2$ 是 K 上的两个绝对值。如果它们定义了相同的拓扑结构（即一个序列在 $|\cdot|_1$ 下收敛当且仅当它在 $|\cdot|_2$ 下收敛），则称它们是**等价的**。

代数判据：两个绝对值等价，当且仅当存在实数 $s > 0$ 使得 $|x|_1 = (|x|_2)^s$ 对所有 x 成立。

核心定义：素位 (Place)

域 K 的一个**素位** v ，就是 K 上绝对值的一个等价类。

我们通常记 M_K 为 K 上所有素位的集合。

4 第三步： $\mathbb{Q}$ 上的素位 (Ostrowski 定理)

对于 $K = \mathbb{Q}$ ，到底有多少种不同的“尺子”？Ostrowski 定理告诉我们，只有两种类型。

4.1 1. 无限素位 (Infinite Place) ∞

这是我们从小到大最熟悉的距离。

$$|x|_{\infty} = \text{通常的绝对值}$$

例如： $|-3|_{\infty} = 3$ 。它满足三角不等式但不满足超强三角不等式（因为 $|1+1| = 2 > \max(1, 1)$ ）。这也称为**阿基米德素位**或**实素位**。

4.2 2. 有限素位 (Finite Places) p

对于每一个素数 p (2, 3, 5, 7, ...)，我们定义一个新的距离。任何非零有理数 x 都可以唯一写成 $x = p^n \frac{a}{b}$ ，其中 $p \nmid a, p \nmid b$ 。定义 p -进赋值 (p -adic valuation) $v_p(x) = n$ 。定义 p -**进绝对值**：

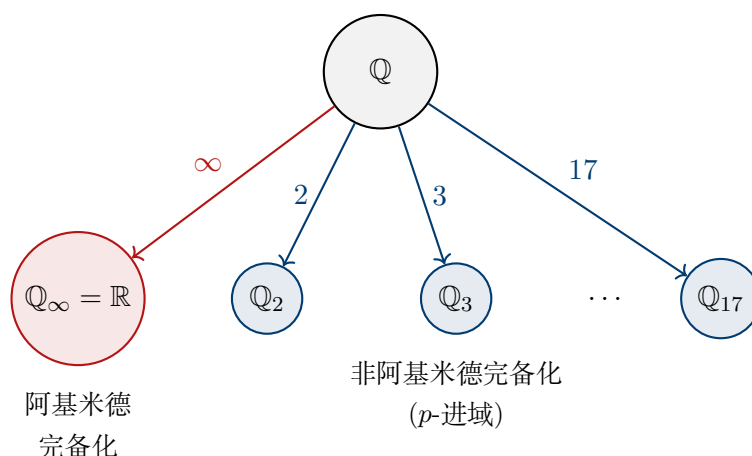
$$|x|_p = p^{-v_p(x)} = \left(\frac{1}{p}\right)^n$$

直观理解：一个数被 p 整除的次数越多，它在 p -进意义下就**越小**（越接近 0）。

例 4.1 (比较). 取 $x = -12 = 2^2 \cdot 3$ 。

- 在 ∞ 处： $|-12|_{\infty} = 12$ (很大)。
- 在 2 处： $|-12|_2 = 2^{-2} = 1/4$ (比较小)。
- 在 3 处： $|-12|_3 = 3^{-1} = 1/3$ 。
- 在 5 处： $|-12|_5 = 5^0 = 1$ (因为 12 不含因子 5，它是单位圆上的点)。

Ostrowski 定理分类图



5 第四步：完备化与局部域 K_v

有了距离，我们就可以修补漏洞了。**定义过程**：取 K 中所有关于 $|\cdot|_v$ 的柯西序列 (Cauchy sequences)，定义它们的极限为新元素。这和从 $\mathbb{Q}$ 构造 $\mathbb{R}$ 的过程一模一样。

5.1 1. 实域 $\mathbb{R}$ (K_∞)

$\mathbb{Q}$ 在 $|\cdot|_\infty$ 下的完备化就是实数域 $\mathbb{R}$ 。

$$\mathbb{Q}_\infty = \mathbb{R}$$

5.2 2. p -进数域 $\mathbb{Q}_p$ (K_p)

$\mathbb{Q}$ 在 $|\cdot|_p$ 下的完备化称为 p -进数域，记为 $\mathbb{Q}_p$ 。这里的元素可以写成关于 p 的幂级数：

$$x = \sum_{i=k}^{\infty} a_i p^i = a_k p^k + a_{k+1} p^{k+1} + \dots$$

其中 $0 \leq a_i < p$ 。注意：这里的级数向高次项无限延伸（因为 p^n 在 p -进距离下趋于 0，所以收敛）。

6 总结：Selmer 群中的 K_v 是什么？

当我们写 $\prod_v H^1(G_{K_v}, E)$ 时， v 遍历 $\mathbb{Q}$ 的所有素位：

1. $v = \infty$ ：此时 $K_v = \mathbb{R}$ 。我们在实数上解方程（检查曲线有没有实点，连通分支数等）。
2. $v = p$ （所有素数）：此时 $K_v = \mathbb{Q}_p$ 。我们在 p -进数域上解方程。

Hensel 引理： p -进域的超能力

为什么我们要去 $\mathbb{Q}_p$ 里面算？因为那里有一个神器叫 **Hensel 引理**。它告诉我们：只要你在模 p （有限域 $\mathbb{F}_p$ ）下找到了一个非重根的近似解，你就**一定**能在 $\mathbb{Q}_p$ 里找到一个精确解。这使得判断方程在 $\mathbb{Q}_p$ 上有没有解变得非常简单（通常只需检查模 p 的情况）。

7 一张图看懂 Selmer 群逻辑

全局解($\mathbb{Q}$) $\xrightarrow{\text{很难!}}$ 无解?

↓ 完备化 (Localize)

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{在 } \mathbb{R} \text{ 上有解吗?} & (\text{简单, 画图}) \\ \text{在 } \mathbb{Q}_2 \text{ 上有解吗?} & (\text{简单, 模 } 8 \text{ 检查}) \\ \text{在 } \mathbb{Q}_3 \text{ 上有解吗?} & (\text{简单, 模 } 3 \text{ 检查}) \\ \vdots & \\ \text{在 } \mathbb{Q}_p \text{ 上有解吗?} & (\text{简单, Hensel 引理}) \end{array} \right.$$

Selmer 群收集了那些在下面所有情况都回答 “Yes” 的元素。如果下面全 Yes 但上面是 No, 那就是 **Sha 群** (III) 的元素。